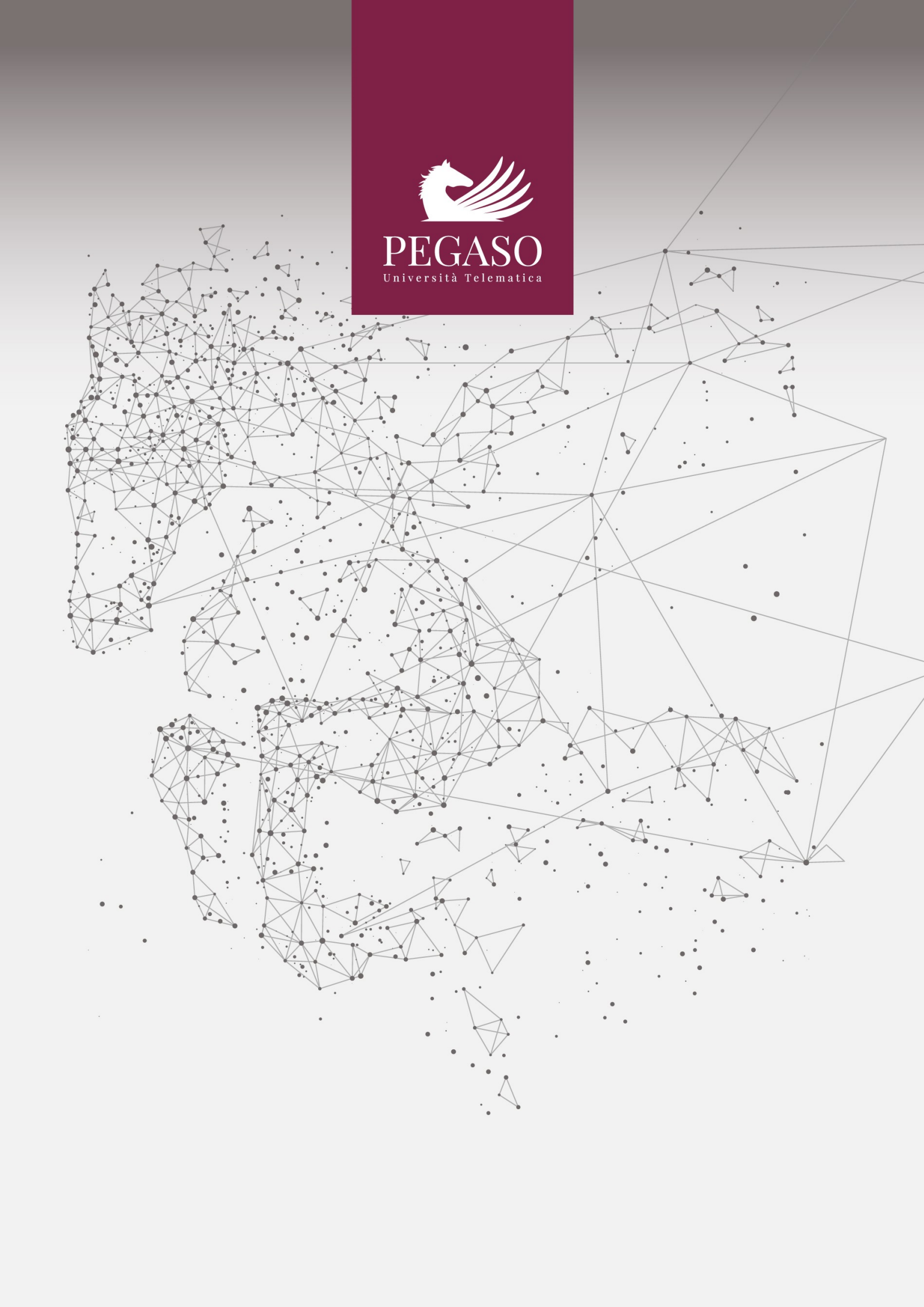

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SERVIZI DI DIRECTORY 3

2. LDAP 5

3. IMPLEMENTAZIONI DECENTRALIZZATE 8

BIBLIOGRAFIA 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Servizi di directory

I nomi semplici e strutturati sono in genere identificatori univoci e indipendenti dalla posizione per le entità. Inoltre, i nomi strutturati hanno lo scopo di fornire un metodo intuitivo per il naming delle entità in modo che siano facilmente accessibili. Nella maggior parte dei casi, si presume che un nome si riferisca a una singola entità. Tuttavia, l'indipendenza dalla posizione e la semplicità per gli umani non sono gli unici criteri di naming. In particolare, man mano che diventano disponibili più informazioni, diventa sempre più importante cercare le entità in modo efficace, ovvero fornendo una descrizione.

Esistono numerosi modi per fornire descrizioni, ma un metodo popolare nei sistemi distribuiti consiste nel descrivere un'entità utilizzando coppie (attributo, valore), note anche come naming basato su attributi. In questo approccio, si presuppone che un'entità sia associata ad un insieme di attributi. Ogni attributo fornisce informazioni sull'entità. Specificando i valori per un particolare attributo, un utente limita in modo efficace l'insieme di entità a cui è interessato. Il sistema di naming è responsabile della restituzione di una o più entità che corrispondono alla descrizione dell'utente.

I sistemi che supportano il naming strutturato sono comunemente indicati come sistemi di naming, mentre i sistemi di denominazione basati su attributi sono noti anche come servizi di directory.

Con i servizi di directory, ogni entità è associata ad un set di attributi ricercabili. In alcuni casi, la selezione degli attributi può essere relativamente semplice. In un sistema di posta elettronica, ad esempio, i messaggi possono essere contrassegnati con attributi per il mittente, il destinatario, l'oggetto, ecc. Anche nel caso della posta elettronica, tuttavia, le cose si complicano quando sono richiesti altri tipi di descrittori, come dimostra la difficoltà di sviluppare filtri che consentano solo il filtraggio di determinati messaggi (in base ai loro descrittori).

La conclusione è che la progettazione di un insieme appropriato di attributi non è in generale semplice. Tipicamente, la progettazione degli attributi deve essere eseguita manualmente. Anche se c'è accordo sull'insieme di attributi da utilizzare, la pratica dimostra che impostare i valori in modo coerente da parte di un gruppo eterogeneo di persone è un problema in sé e per sé, come molti utenti di Internet possono osservare quando per esempio accedono a database musicali e video.

Nel tentativo di alleviare alcuni di questi problemi, è stata condotta una ricerca sull'unificazione dei metodi di descrizione delle risorse. Il framework di descrizione delle risorse (Resource Description Framework o semplicemente RDF) è uno sviluppo particolarmente significativo nel contesto dei sistemi distribuiti. Fondamentale per il modello RDF è il fatto che le risorse sono descritte come triplette soggetto-

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

predicato-oggetto. (Persona, nome, Alice), ad esempio, descrive una risorsa denominata Persona il cui nome è Alice. Ogni soggetto, predicato e oggetto in RDF può essere una risorsa a sé stante.

Ciò indica che la risorsa Alice può essere implementata come riferimento a un file che può essere recuperato in seguito. Per un predicato, tale risorsa potrebbe includere una descrizione testuale del predicato. Qualsiasi risorsa può essere associata a soggetti e oggetti. I riferimenti RDF sono fondamentalmente URL.

Se le descrizioni delle risorse sono memorizzate su un supporto persistente, è possibile eseguire query su tale archiviazione in un modo che è comune a molti sistemi di naming basati sugli attributi.

Ad esempio, un'applicazione potrebbe richiedere le informazioni associate ad Alice. Tale query restituirebbe la risorsa persona corrispondente ad Alice. L'applicazione può quindi recuperare questa risorsa in futuro.

In questo caso, le descrizioni delle risorse vengono memorizzate in una posizione centralizzata. Non c'è alcun motivo per cui le risorse debbano risiedere nella stessa posizione. Tuttavia, la mancata presenza delle descrizioni nella stessa posizione potrebbe causare un problema significativo di prestazioni. Contrariamente ai sistemi di naming strutturati, la ricerca di valori in un sistema di naming basato sugli attributi richiede una ricerca completa di tutti i descrittori (esistono varie tecniche, tra cui l'indicizzazione, che possono essere utilizzate per evitare tali ricerche esaustive.) Dal punto di vista delle prestazioni, una ricerca esaustiva può essere meno problematica all'interno di un singolo archivio dati non distribuito, mentre l'invio di una query di ricerca a centinaia di server che implementano collettivamente un archivio dati distribuito non è in genere una buona soluzione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. LDAP

La combinazione di nomi strutturati con nomi basati su attributi è un metodo tipico per implementare i servizi di directory distribuiti. Questa strategia è stata ampiamente adottata, ad esempio, dal servizio Microsoft Active Directory e anche da altri sistemi. Molti di essi utilizzano o si basano sul protocollo Lightweight Directory Access Protocol, noto anche come LDAP. Il servizio directory X.500 del modello di riferimento OSI è l'antenato del servizio directory LDAP. Come nel caso di numerosi servizi OSI, la qualità delle implementazioni associate ha impedito un impiego diffuso e sono state necessarie semplificazioni per renderlo utile.

Un servizio di directory LDAP è concettualmente costituito da un numero di record, note anche come directory entry, che sono inoltre analoghe a un record di risorse DNS. Ogni record è costituito da una raccolta di coppie (attributo, valore), con un tipo associato a ciascun attributo. Gli attributi a singolo valore si distinguono dagli attributi a valore multiplo. In genere, questi ultimi rappresentano matrici ed elenchi. Nella Figura 1 viene illustrato un esempio di semplice directory entry che identifica gli indirizzi di rete di alcuni server generici.

Attribute	Abbr.	Value
Country	C	NL
Locality	L	Amsterdam
Organization	O	VU University
OrganizationalUnit	OU	Computer Science
CommonName	CN	Main server
Mail_Servers	–	137.37.20.3, 130.37.24.6, 137.37.20.10
FTP_Server	–	130.37.20.20
WWW_Server	–	130.37.20.20

Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Nel nostro esempio, i primi cinque attributi aderiscono a una convenzione di naming delineata nelle specifiche LDAP. Organization e OrganizationUnit sono attributi che descrivono, rispettivamente, l'organizzazione e il reparto associati ai dati del record. Analogamente, gli attributi Locality e Country forniscono informazioni aggiuntive sulla posizione di memorizzazione del record. L'attributo CommonName

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

viene utilizzato come identificatore all'interno di un sottoinsieme della directory per identificare una entry. Dati i valori specifici per gli altri quattro attributi Country, Locality, Organization e OrganizationalUnit, ad esempio, il nome "Main server" potrebbe essere sufficiente per individuare la nostra entry di esempio. Nel nostro esempio, solo l'attributo Mail_Servers ha più valori associati mentre tutti gli attributi rimanenti hanno un singolo valore.

Un Directory Information Base (DIB) è l'insieme di tutte le directory entry all'interno di un servizio directory LDAP. Per un DIB è importante che ogni entry abbia un identificatore univoco in modo che possa essere individuato. Tale nome univoco a livello globale viene visualizzato in ogni record come una sequenza di attributi di naming. Ogni attributo di naming viene definito RDN o Relative Distinguished Name. I primi cinque attributi nell'esempio nella Figura 1 sono tutti attributi di naming. Utilizzando le abbreviazioni convenzionali per rappresentare gli attributi di naming in LDAP, come illustrato nella Figura 1, gli attributi Country, Organization e OrganizationalUnit possono essere combinati per formare il nome univoco globale /C = NL/O = VU University/OU = Computer Science, equivalente al nome DNS nl.vu.cs

Come nel DNS, l'uso di nomi univoci globali elencando gli RDN in sequenza porta alla definizione della struttura ad albero detta Directory Information Tree (DIT), che è una gerarchia dell'insieme di directory entry. Ogni nodo di DIT rappresenta una directory entry all'interno del grafico dei nomi di un servizio directory LDAP. Inoltre, un nodo può funzionare come una directory nel senso convenzionale, in quanto può essere il modo padre di più figli nodi.

Di conseguenza, un nodo in un grafo di naming LDAP può rappresentare contemporaneamente una directory tradizionale e un record LDAP. Esistono due distinte operazioni di ricerca per questa differenziazione. L'operazione *read* viene utilizzata per recuperare un singolo record dal DIT in base al nome del percorso. Al contrario, l'operazione *list* viene utilizzata per elencare i nomi di tutti gli edge in uscita di un nodo nel DIT. Ogni nome corrisponde ad uno dei figli del nodo. Si noti che l'operazione *list* non restituisce record, bensì solo i nomi.

L'implementazione di un servizio directory LDAP è paragonabile all'implementazione di un servizio di denominazione come DNS, con l'eccezione che LDAP supporta più operazioni di ricerca. Quando si lavora con una directory su larga scala, il DIT viene in genere partizionato e distribuito su più server, noti anche come Directory Service Agents (DSA). Pertanto, ogni parte di un DIT partizionato è equivalente ad una zona DNS. Ogni DSA si comporta in modo simile a un classico name server, con l'eccezione che implementa una serie di servizi di directory, ad esempio operazioni di ricerca avanzate.

I client sono rappresentati da Directory User Agents, o DUA in breve. I DUA sono paragonabili ai risolutori di nomi nei servizi di naming strutturato. Un DUA e un DSA si scambiano informazioni utilizzando un protocollo di accesso standardizzato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ciò che distingue un'implementazione LDAP da un'implementazione DNS sono le capacità di ricerca di un DIB. In particolare, sono previste funzionalità per la ricerca di una directory entry in base a un insieme di attributi che le entry ricercate devono possedere. Ad esempio, supponiamo di voler compilare un elenco di tutti i server primari presso VU University. Un'operazione di ricerca come search("(C=NL)(O=VU University)(OU=*)(CN=Main server)") può restituire tale elenco.

In questo esempio, abbiamo specificato che l'organizzazione per la ricerca dei server primari è VU University nei Paesi Bassi, ma non siamo interessati a un'unità organizzativa specifica. Tuttavia, l'attributo CN di ogni risultato restituito deve essere uguale a *Main_server*.

Come abbiamo già accennato, le ricerche nei servizi di directory sono in genere costose. Per individuare tutti i server principali della VU University, ad esempio, è necessario cercare le voci di ciascun dipartimento e combinare i risultati in un'unica risposta. In altre parole, in genere sarà necessario accedere a più nodi foglia di un DIT per ottenere una risposta. In pratica, ciò implica che è necessario accedere a più DSA. Al contrario, i servizi di naming possono essere spesso implementati in modo che un'operazione di ricerca richieda solo l'accesso di un singolo nodo foglia.

L'intera configurazione LDAP può essere migliorata ulteriormente consentendo a più alberi di coesistere e di essere collegati tra loro. Active Directory di Microsoft segue questa strategia, che si traduce in una foresta di domini LDAP. Chiaramente, la ricerca in una tale organizzazione può essere incredibilmente difficile. Active Directory presuppone in genere l'esistenza di un server di indicizzazione globale (noto anche come catalogo globale) per aggirare alcuni problemi di scalabilità. L'indice mostrerà quali domini LDAP richiedono ulteriori indagini.

Anche se LDAP sfrutta già la gerarchia per la scalabilità, è pratica comune combinare LDAP con DNS. Ad esempio, ogni albero LDAP deve essere accessibile dalla radice (nota in Active Directory come controller di dominio), spesso indicata con un nome DNS.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Implementazioni decentralizzate

Specialmente a seguito dell'introduzione dei sistemi peer-to-peer, i ricercatori hanno anche cercato soluzioni per sistemi di naming decentralizzati basati sugli attributi. Nello specifico, i sistemi peer-to-peer sono spesso utilizzati per l'archiviazione dei file. Inizialmente, non era possibile eseguire ricerche nei file, solo le loro chiavi potevano essere utilizzate per localizzarli. Tuttavia, la possibilità di cercare un file basato su descrittori, in cui ogni descrittore è semplicemente una coppia (attributo, valore), può essere estremamente utile.

Ovviamente, è impossibile interrogare ogni nodo in un sistema peer-to-peer per determinare se contiene un file corrispondente a una o più di queste coppie. Ciò che è necessario è un mapping di coppie (attributo, valore) ai server di indicizzazione, che puntano ai file corrispondenti a tali coppie.

Esaminiamo prima la situazione della costruzione di un indice distribuito. Il concetto fondamentale è che una query di ricerca è formulata come un elenco di coppie (attributo, valore), simile a LDAP. L'output deve essere un elenco di riferimenti alle entità corrispondenti a tutte le coppie possibili. Nel caso di un sistema peer-to-peer che memorizza i file, è possibile restituire un elenco di chiavi per i file pertinenti. Il client può quindi utilizzare le chiavi restituite per individuare ciascun file.

Un approccio diretto alla creazione di un indice distribuito può essere il seguente. Si supponga che ci siano *d* attributi univoci. In questo caso, possiamo utilizzare un server per ciascuno dei *d* attributi, dove un server per l'attributo *A* mantiene un insieme di coppie *(E,val)* per ogni entità *E* il cui valore dell'attributo *A* è *val*. Una query di ricerca come:

search("(Country=NL)(Organization=VU University) (OrganizationalUnit=*)(CommonName=Main server)")

verrebbe inviata ai server rispettivamente per *Country*, *Organization* e *CommonName*. Il client dovrebbe quindi determinare quali entità vengono visualizzate in tutti e tre gli insiemi restituiti. Per evitare che un server debba gestire un insieme molto ampio di entità, l'insieme per ciascun server può essere partizionato e distribuito su più sotto-server, con ciascun sotto-server associato allo stesso attributo.

In particolare, se abbiamo un insieme di attributi a $\{a^1,\ldots,a^N\}$, per ciascun attributo a^k associamo un insieme $S^k = \{S_1^k,\ldots,S_{N_k}^k\}$, di n_k server. Supponendo che un attributo a^k assuma valori da un insieme R^k, costruiamo una mappatura globale F tale che:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$F(a^k, v) = S_j^k \quad \text{con } S_j^k \in \boldsymbol{S^k},\ v \in R^k$$

In questo esempio, il server S_j^k manterrebbe un record di ogni chiave associata a un file tale che $a^k = v$. L'eleganza di questo piano sta nella sua semplicità. Se $L(a^k, v)$ è l'insieme di chiavi restituite dal server $F(a^k, v)$, una query può essere espressa come espressione logica:

$$(F_(a^1, v^1) \wedge F_(a^2, v^2)) \vee F(a^3, v^3)$$

che può quindi essere elaborato costruendo l'insieme sul lato client:

$$(L_(a^1, v^1) \cap L_(a^2, v^2)) \cup L(a^3, v^3)$$

Purtroppo, ci sono notevoli svantaggi in questo piano. In primo luogo, qualsiasi query che coinvolga *k* attributi richiede la comunicazione con *k* server di indicizzazione, il che può comportare notevoli costi di comunicazione. Inoltre, analogamente, il client deve elaborare gli insiemi restituiti dai server di indicizzazione. Si supponga che ogni file abbia due attributi, *firstName* e *lastName*, e che un client stia cercando il file che appartiene a Chanel Rossi. Mentre Chanel può essere un nome non comune, Rossi non lo è sicuramente. Tuttavia, il nostro client dovrà ricevere potenzialmente milioni di chiavi per i file in cui lastName=Rossi, mentre potrebbero esserci solo pochi file in cui firstName=Chanel. Infine, sebbene questo schema consenta di lasciare determinati attributi non specificati (semplicemente omettendoli dalla query), non supporta facilmente query di intervallo, come ad esempio price=[1000 2500].

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Radia S., Names, Contexts, and Closure Mechanisms in Distributed Computing Environments. Ph.D., University of Waterloo, 1989.
- Shepler S., Callaghan B., Robinson D., Thurlow R., Beame C., Eisler M., and Noveck D., Network File System (NFS) Version 4 Protocol. RFC 3530, 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).